

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Luciana Martins 074.232.516-40

Exames



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

A aula não é uma consulta
Autonomia e conhecimento
Imersão Tireoide



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O que você precisa saber ?

Sintomas

Extremidades frias (mãos e pés)
Pouco suor mesmo durante o treino intenso
Queda de cabelo
Unhas fracas e quebradiças
Pele do corpo mais ressecada
Calcanhar rachado
Zumbido no ouvido
Bruxismo
Falta de energia e disposição
Inchaço
Marca de dente na lateral da língua

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Laboratório:

TSH

T3, T4, T3r, T3l, T4l

Anticorpos (anti TPO, anti TG)

Tireoglobulina



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Controvérsias do TSH

Questões do intervalo de referência:

- O intervalo de referência é muito grande: o RR ideal deve ser **0,4-2,0 / 2,5**

"Hipotireoidismo Subclínico" pode não ser o ideal:

- **TSH é susceptível de diferir de indivíduo para indivíduo**. Em um paciente com sinais / sintomas sugestivos, o teste direto dos hormônios tireoidianos (T3, T4, RT3) é importante, e o TSH (dentro do RR ideal) é apenas uma **diretriz** que deve ser considerada.

TSH como único critério de diagnóstico:

Usar apenas TSH não é adequado para avaliar a função tireoidiana sub-ótima

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

NIH Public Access
Author Manuscript
Clin Endocrinol (Oxf). Author manuscript; available in PMC 2014 July 01.

Published in final edited form as:
Clin Endocrinol (Oxf). 2013 July ; 79(1): . doi:10.1111/cen.12107.

Factors associated with serum thyroglobulin levels in a population living in Belarus

Elizabeth K Cahoon, Ph.D., M.H.S., S.M.[1], **Alexander Rozhko, M.D., Ph.D**[2], **Maureen Hatch, M.P.H., Ph.D.**[1], **Olga Polyanskaya, M.D., Ph.D**[2], **Evgenia Ostroumova, M.D., Ph.D.**[1], **Min Tang, Ph.D.**[3], **Eldar Nadirov, M.D., Ph.D.**[2], **Vasilina Yauseyenka, Ph.D.**[2], **Irina Savasteeva, M.D.**[2], **Robert J McConnell, M.D.**[4], **Ruth M Pfeiffer, Ph.D.**[5], and **Alina V Brenner, M.D., Ph.D., M.P.H.**[1]

Objective—Serum thyroglobulin (Tg) has been associated with a number of thyroid disorders and has been proposed as an indicator of iodine deficiency in a population. However, few studies have addressed the epidemiology of Tg in a population-based setting or in the context of exposure to radioactive iodine-131 (I-131). Our objective was to evaluate baseline levels of Tg in relation to socio-demographic characteristics, iodine status, and thyroid function for individuals exposed to I-131.

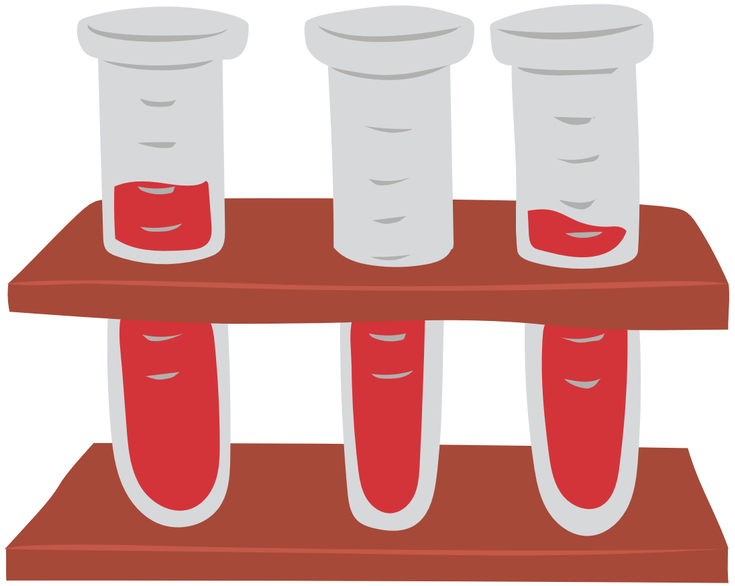
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Hemograma
- Glicemia, Insulina, Hba1c
- TGO, TGP, GGT, FA
- TSH, T4 livre, T3 livre, anti-TPO, anti-TG
- Lipidograma
- Enzimas hepáticas
- Ferritina, Vitamina B12, Vitamina A, Ácido Fólico, Vit D
- Homocisteina, PCR
- Selênio, Zinco, Cromo, Magnesio
- Aluminio

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Chumbo
- Cadmio
- Mercurio
- Selenio
- Cobre / ceruloplasmina
- Manganes
- Retinol
- Ferritina
- Magnesio
- Vit D
- Vit E
- Iodo urinário de 24 hrs

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
Eritrócitos	Mulheres: 4 a 6 Homens: 4,5 a 6
Hemoglobina	Mulheres: 13,5 a 15,5 Homens: 14 a 16
Hematócrito	Mulheres: 39 a 47 Homens: 42 a 48
VCM (Zn, B12, B9)	88 a 92
HCM	27 a 33
CHCM	31 a 35

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
RDW	11,5 a 13
Leucócitos	4.000 a 6.500
Neutrófilos	45 a 55%
Linfócitos	25 a 35%
Relação neutrófilo / linfócitos	1 a 1,5
Monócitos	3 a 8 %

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
Eosinófilos	< 1%
Basófilos	< 0,5%
Plaquetas	250 a 300 mil

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
Homocisteína	5 a 8
Vitamina D	45 a 60 ng/dl
Zinco	> 96 até 115 mcg/ dl
Selênio	120 a 180 mcg/ l
Vitamina C	> 1 mg/ dl
Magnésio	2,06 a 2,3 mg/ l

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
Manganês	20 a 25 mcg / l
Cobre	Mulheres: 90 a 125 Homens: 80 a 110
Retinol	> 0,5 mg / l
Caroteno	Terço superior
Ácido fólico	10 a 17 ng / ml
Ferritina	70 a 150, ideal > 100

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
Saturação da transferrina	25 a 40 %
Cálcio iônico	1,1 a 1,25 m mol/ l
PCR	< 0,1 até 0,7 mg / dl
Fibrinogênio	< 250, máximo 300
Chumbo	< 3 mcg/ l
Mercúrio	< 2,88 mcg / l

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
Alumínio	< 2 mcg / l
Cádmio	< 0,13 mcg / l
Arsênico urina	< 0,5 mcg / l
Chumbo urina	< 7,5 mcg/ l
Mercúrio urina	< 1,0 mcg / l
Alúminio urina	< 10 mcg / l

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
Cádmio urina	< 0,14 mcg / l
Flúor urina	< 0m5 mcg / l
Iodo urina 24 hrs	100 a 199 mcg / l < 100 mcg / l - insuficiente < 150 mcg / l gestantes - subótimo
Cerulopasmina	20 - 60 mg / dL > inflamação < 30 (cobre baixo, fígado)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Referências

- Selênio

Valor usual : 45 – 150 mcg/l

Valor ideal: 110 – 150

- Zinco

Valor usual: 70 a 120 mcg/dl

Valor ideal: 96 a 120

- Ferritina

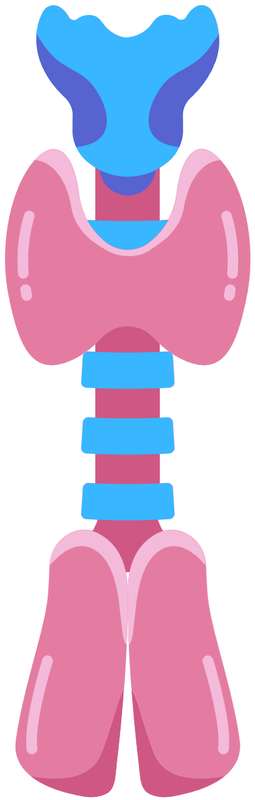
Valor usual: 10 – 300 ng/ml

Valor ideal: 80 – 150

- Retinol

> 1,05 micromol/L

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
TSH	1,5 até 2,5
T4 total	9,0 até 12,5 - 13
T4 livre	0,9 até 1,3 ng/ dl
T3 total	120 a 160 pg/ ml
T3 livre	3 a 3.4 ng/dl
T3l / T4l	> 3,1 ou > 0,31
T3 reverso	0,1 a 0,25

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
T3T / T3R	6
Anti TPO, anti TG	negativo
Tireoglobulina	8 a 13

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Referências IFM:

Padrão **ótimo** / Faixa de referência padrão

- TSH: 0.4-2 à 2,5 mIU/L (0,4-,5,5)
- T4l : 12-23 pmol/L (9-23)
- T3l : 5-7 pmol/L (3-7)
- T3 total: 120-181 ng/dl (80 a 180 ng/dl)
- T3 reverso: 11-18 ng/dl (11-31)
- T3l/T4l: > 0,33
- T3T/T3r: >6
- Anticorpos: abaixo da referência

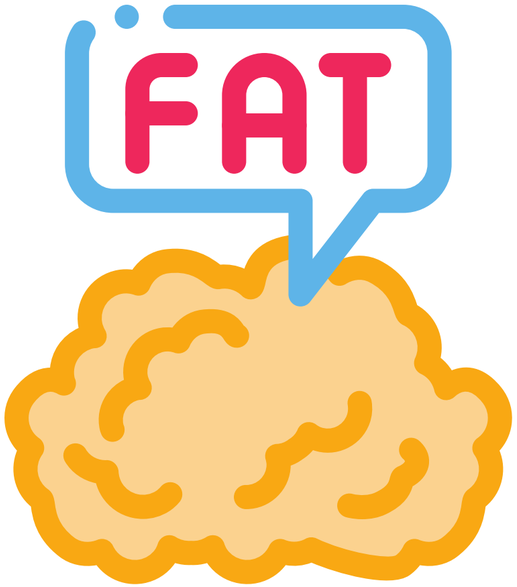
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
Glicose em jejum	75 a 90 mg/dl
Insulina em jejum	< 6 até 11
Hemoglobina glicada	< 5,2 % até 5,4%
Homa Beta	< 100
Homa IR	< 1

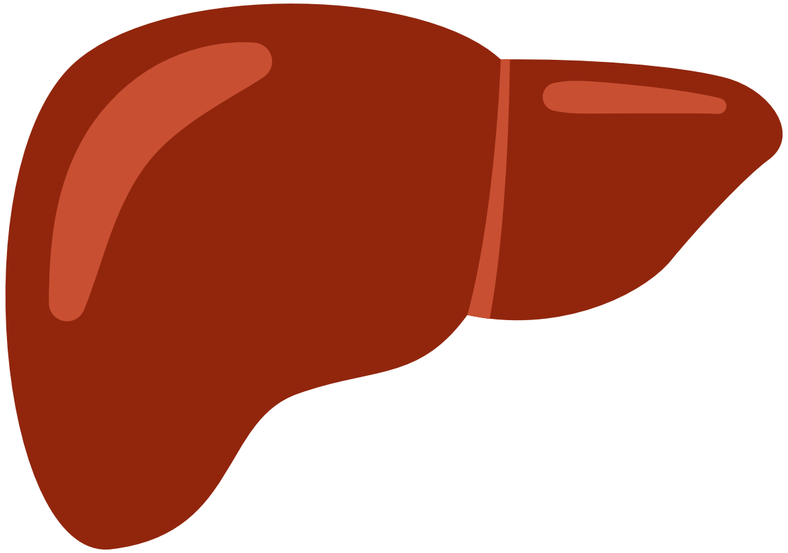
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
HDL	Mulheres: 60 a 93 Homens: 50 a 73
LDL	Ambos os sexos: < 100 ou até 159
Relação: CT/HDL	< 3,3
Relação LDL/HDL	< 2,3
Triglicerídeos	< 100
Relação: TG/HDL	Mulheres: < 1,15 Homens: < 1,38

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais
Gama GT	< 16 até 20
TGO	10 a 20
TGP	10 a 20
TGO/TGP > 2	Disbiose
	ASSISTIR IMERSÃO FÍGADO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Resistência insulínica

Insulin resistance in endocrine disorders — treatment options

Anita Rogowicz-Frontczak, Anna Majchrzak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Department of Internal Medicine and Diabetology, Poznan University of Medical Science, Poland

Abstract

Changes in sensitivity to insulin occur in the course of a number of endocrine disorders. Most of the hormones through their antagonistic action to insulin lead to increased hepatic glucose output and its decreased utilisation in peripheral tissues. Carbohydrate disorders observed in endocrine diseases result from the phenomenon of insulin resistance, and in some cases also a reduction in insulin secretion is present. Abnormalities of glucose metabolism are observed in acromegaly, but also in growth hormone deficiency, hypercortisolism in the course of Cushing's syndrome, hyper- or hypothyroidism, primary hyperparathyroidism, aldosteronism, pheochromocytoma, congenital hypertrophy of the adrenal glands, polycystic ovaries syndrome, hypogonadism, or other hormonally active neuroendocrine tumours. They are of a secondary nature in relation to impaired hormonal balance. Hyperglycaemia is therefore often reversible, and the most effective method of treatment of impaired insulin sensitivity is successful therapy of specific endocrinopathies. Insulin sensitisers, also with a good effect, are used. Most experiences to date can be attributed to metformin therapy. Attempts have been made at treatment with other agents that are also effective in reducing insulin resistance as incretins or glitazones.

In the presented paper, the authors reviewed endocrine diseases in which there is a clinically significant change in insulin sensitivity. Moreover, methods of therapy of concomitant disturbed glucose metabolism were presented. **(Endokrynol Pol 2017; 68 (3): 334–342)**

Key words: *insulin resistance; endocrinopathies; diabetes mellitus*

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

J Coll Physicians Surg Pak. 2017 Jun;27(6):329-333. doi: 2630.

Insulin Resistance and Glucose Levels in Subjects with Subclinical Hypothyroidism.

Khan SH[1], Fazal N[2], Ijaz A[3], Manzoor SM[1], Asif N[3], Rafi T[3], Yasir M[2], Niazi NK[4].

Author information

1 Department of Pathology PNS Hafeez, Islamabad.
2 Department of Medicine PNS Hafeez, Islamabad.
3 Department of Chemical Pathology and Clinical Endocrinology, Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rawalpindi.
4 Department of Healthcare Administrator PNS Hafeez, Islamabad.

Abstract

OBJECTIVE: To compare insulin resistance and glycemic indicators among subjects with euthyroidism and subclinical hypothyroidism.

STUDY DESIGN: Comparative cross-sectional study.

PLACE AND DURATION OF STUDY: Department of Pathology and Medicine, PNS Hafeez, Islamabad, in collaboration with the Department of Chemical Pathology and Endocrinology at the Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rawalpindi, from December 2015 to September 2016.

METHODOLOGY: Subjects referred for executive screening of apparently healthy population (without any known history of diabetes, hypertension, heart disease or other chronic ailments), were included. Subjects were grouped as euthyroidism and subclinical hypothyroidism.

RESULTS: Median (IQR) insulin resistance indices including fasting insulin and Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance in subjects with group-1 (n=176, 87%, Thyroid Stimulating Hormone: 0.5 - 3.5 mIU/L) and group-2 (n=26, 13%, Thyroid Stimulating Hormone: 3.51 - 15 mIU/L) were 7.6 (6.70) vs. 11.4 (13.72, p=0.040) and 1.77 (1.79) vs. 2.8 (3.07, p=0.071). The median differences for fasting plasma glucose were 5.0 (1.0) in group-1 vs. 5.0 (1.47) for Group-2 [p=0.618], and glycated hemoglobin was 5.60 (1.1) vs. 5.60 (1.7, p=0.824). Homeostasis Model Assessment for beta sensitivity index in paradox showed slightly higher values for group-2 [median (IQR) 86.67 (92.94)] than group-1 [111.6 (189.64, p= 0.040)].

CONCLUSION: Measures of insulin resistance including Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance and fasting insulin levels were significantly different between subjects with euthyroidism and having subclinical hypothyroidism.

PMID: 28689519 DOI: 2630

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Journal of Gastroenterology and Hepatology (1995) 10, 344–350

REVIEW ARTICLE

Clinical associations between thyroid and liver diseases

MIAU-JU HUANG AND YUN-FAN LIAW

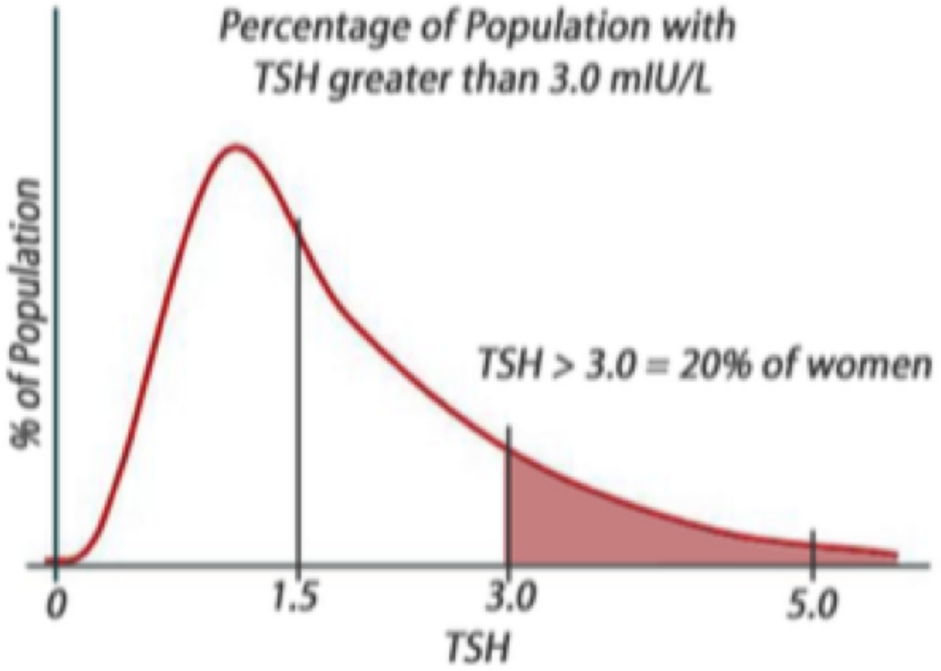
Division of Endocrinology and Liver Unit, Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung Medical College, Taipei, Taiwan

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Entendam que mesmo o TSH estando normal (no caso da paciente X.L é de 2,3), essa avaliação não pode ser o critério diagnóstico final!

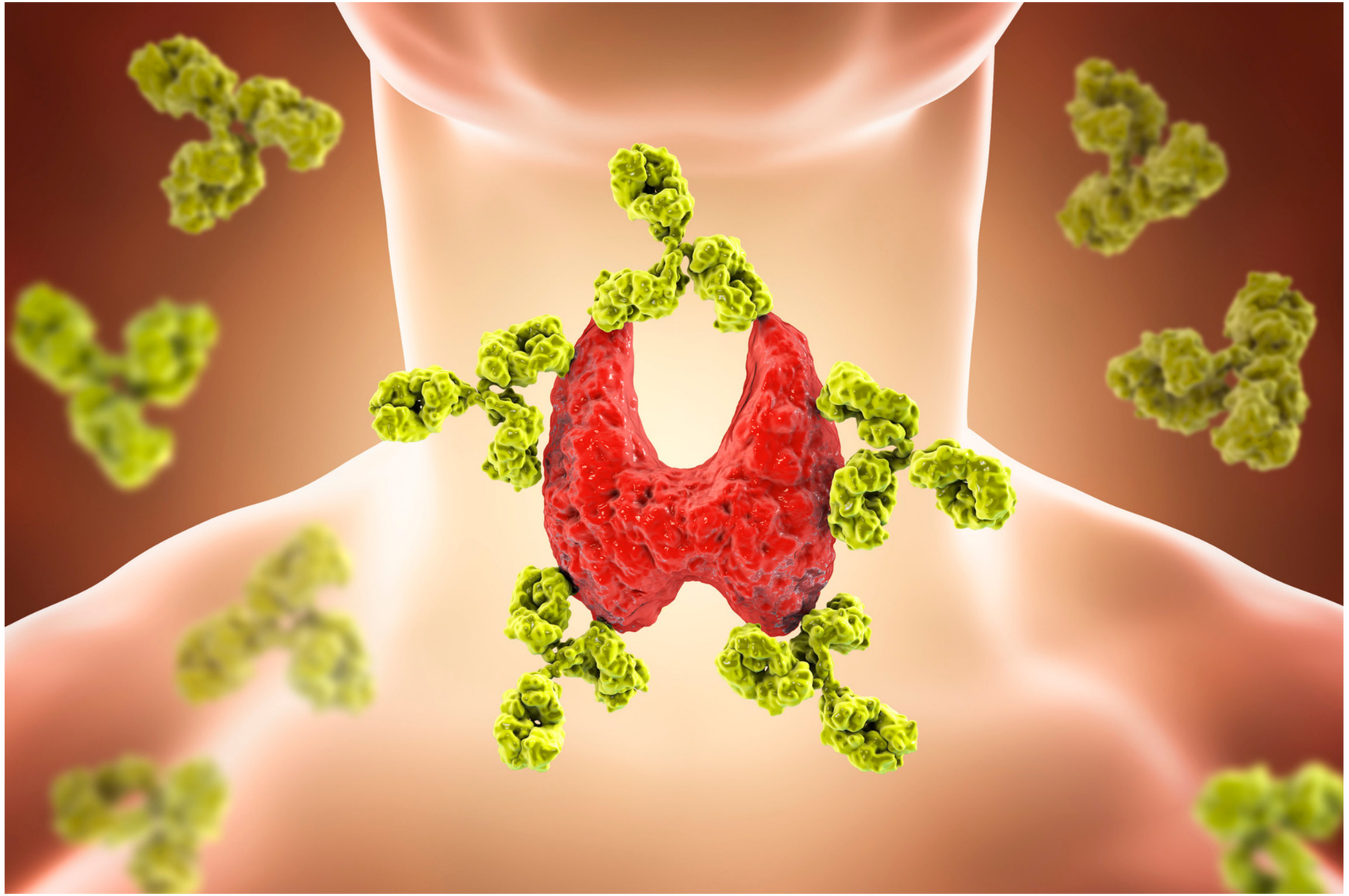
- Será que apenas o TSH reflete a conversão periférica de T4 para T3?
- Será que o TSH reflete problemas de transporte onde há falha de transporte de T4 para T3 dentro da mitocôndria?
- Sem dúvida o TSH é um parâmetro cru para detectar doenças no indivíduo E NÃO DEVEMOS CONFUNDIR referências populacionais com "REFERÊNCIAS NORMAIS" de cada indivíduo.
- TSH indica apenas a produção pela pituitária;
- Ambos fatores genéticos e ambientais podem afetar na secreção de TSH;
- Sozinho, o TSH não é suficiente pra mensurar a função da glândula.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



- "Because of tissue heterogenity, pituitary TSH secretion may not reflet whats happens in other target tissues, and therefore, serum TSH alone may not be a good marker for the adequacy of thyroid hormone replacement."

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Painel celíaco (Hashimoto e Graves)

Sensibilidades alimentares (IgG) ?
Controverso
IgE

Minerais tóxicos (RBC)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

5.5 Testes de anticorpos séricos

Dois grupos principais de marcadores sorológicos doença celíaca não tratada demonstraram ser altamente sensíveis e específicos: [78,79]:

- **Autoanticorpos dirigidos contra autoantígeno**
  — Anticorpos antiendomísio (AAE) e antitransglutaminase tecidual (anti-tTG)
- **Anticorpos dirigidos contra agente agressor (gliadina)**
  — Anticorpos contra peptídeos de gliadina deaminados sintéticos (anti-DGPs)

Todos esses anticorpos são baseados na imunoglobulina A (IgA) ou imunoglobulina G (IgG). Especificamente, os testes baseados em IgG são úteis para detectar a doença celíaca em pacientes selecionados com deficiência de IgA.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Endomisio Ac Anti IgA
- Endomisio Ac Anti IgG
- Endomisio Ac Anti IgM
- Anti corpo anti célula parietal
- Tranglutaminase anti IgA
- Tranglutaminase anti IgG

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Article

A Novel Inflammatory Marker for the Diagnosis of Hashimoto's Thyroiditis: Platelet-Count-to-Lymphocyte-Count Ratio

Eray Erge, Cagri Kiziltunc, Sumeyye Buse Balci, Burcin Meryem Atak Tel, Satilmis Bilgin, Tuba Taslamacioglu Duman and Gulali Aktas *

Department of Internal Medicine, Abant Izzet Baysal University Hospital, 14200 Bolu, Turkey
* Correspondence: draliaktas@yahoo.com

Abstract: Background: Hashimoto's thyroiditis (HT) is a chronic autoimmune thyroiditis that causes systemic inflammation in the body, leading to hypothyroidism and an enlargement of the thyroid gland. Objectives: This study aims to reveal whether there is a relationship between Hashimoto's thyroiditis and the platelet-count-to-lymphocyte-count ratio (PLR), which is used as a new inflammatory marker. Methods: In this retrospective study, we compared the PLR of the euthyroid HT group and the hypothyroid-thyrotoxic HT group to the controls. We also evaluated the values of thyroid-stimulating hormone (TSH), free T4 (fT4), C-reactive protein (CRP), aspartate transaminase (AST), alanine transaminase (ALT), white blood cell count, lymphocyte count, hemoglobin, hematocrit, and platelet count in each group. Results: The PLR of the subjects with Hashimoto's thyroiditis was found to be significantly different from the control group ($p < 0.001$), with the rankings as follows: hypothyroid-thyrotoxic HT 177% (72–417) > euthyroid HT 137% (69–272) > control group 103% (44–243). In addition to the increased PLR values, an increase in CRP values was also observed, revealing a strong positive correlation between the PLR and CRP in the HT patients. Conclusion: In this study, we found out that the PLR was higher in the hypothyroid-thyrotoxic HT and euthyroid HT patients than in a healthy control group.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

A tireoidite de Hashimoto (TH) é uma tireoidite autoimune crônica que causa inflamação sistêmica no organismo, levando ao hipotireoidismo e ao aumento da glândula tireoide.

Este estudo visa revelar se existe **relação entre a tireoidite de Hashimoto e a razão plaquetária-contagem de linfócitos (PLR)**, que é utilizada como um novo marcador inflamatório.

Neste estudo, descobrimos que o **RPL foi maior nos pacientes com HT hipotireoideo-tireotóxico e HT eutireoidiano** do que em um grupo controle saudável.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

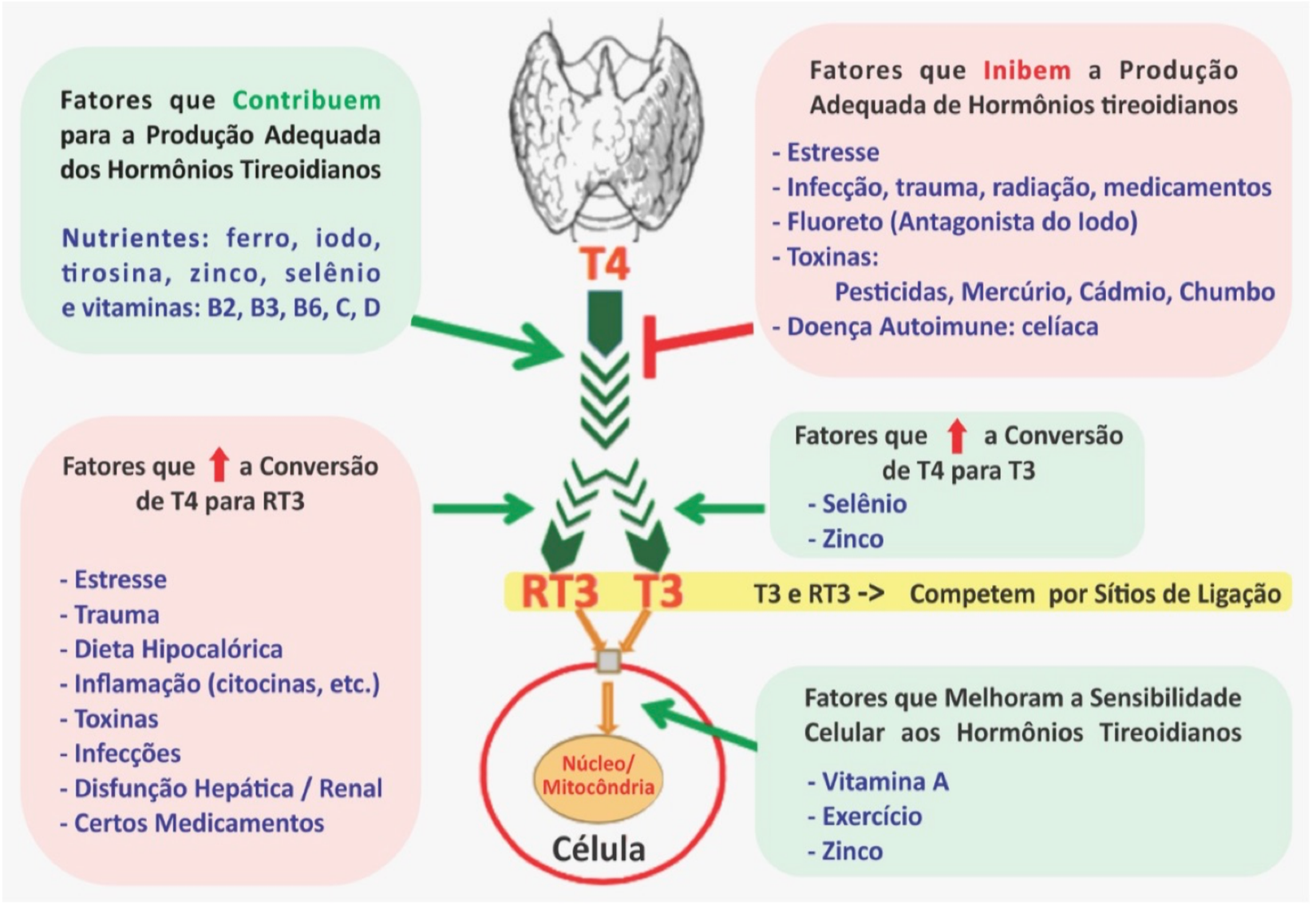
Neste estudo retrospectivo, comparamos a RPL do grupo HT eutireoideo e do grupo HT hipotireoideo-tireotóxico com os controles.

Também foram avaliados os valores de hormônio estimulante da tireoide (TSH), T4 livre (fT4), proteína C reativa (PCR), aspartato transaminase (AST), alanina transaminase (ALT), contagem de leucócitos, contagem de linfócitos, hemoglobina, hematócrito e contagem de plaquetas em cada grupo.

O PLR dos indivíduos com tireoidite de Hashimoto foi significativamente diferente do grupo controle ($p < 0,001$), com as seguintes classificações: HT hipotireoideo-tireotóxico 177% (72–417) > HT eutireoidiano 137% (69 –272) > grupo de controle 103% (44–243).

Além dos valores aumentados de PLR, também foi observado um **aumento nos valores de PCR**, revelando uma forte correlação positiva entre o PLR e a PCR nos pacientes com HT.

Licenciado para Laís Martins 074.252.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tratamento

- Nutrição: rever os requerimentos nutricionais e **suplementação**

- Produção de T4 em T3
- Conversão de T4 em T3

- Toxinas : eliminar ou reduzir toxinas e medicações que afetam a tireoide.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

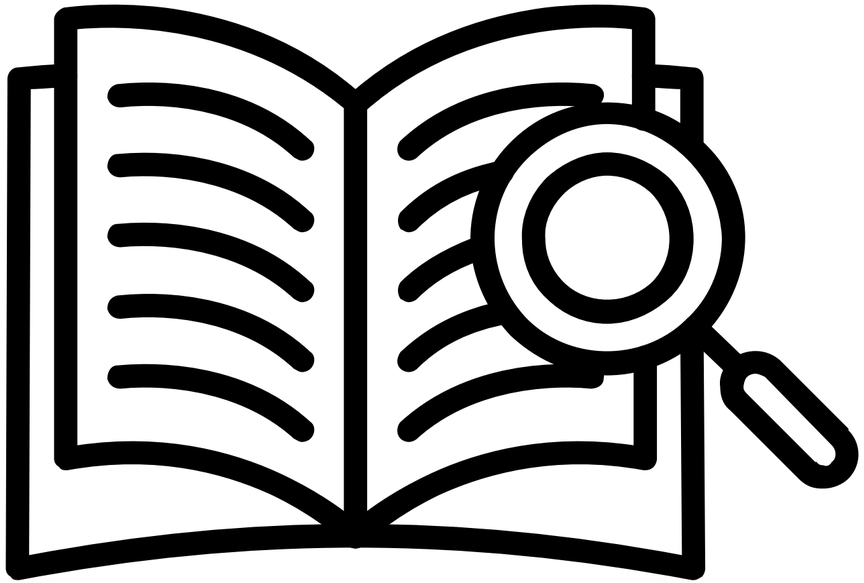
Comorbidades: melhorar ou minimizar as doenças que afetam a tireóide
Avaliar e tratar a doença celíaca ou outra doença auto imune
Avaliar e tratar infecções e/ou condições inflamatórias
Avaliar e tratar sensibilidades alimentares

Estilo de vida:
Sono regular
Exercício
Relacionamentos
Meditação, oração, práticas espirituais, etc

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Endocrine/autoimmune	*Nutritional*	*Lifestyle*
Diabetes mellitus	Vitamin B12 deficiency	Stressful life events
Adrenal insufficiency	Folate deficiency	Poor sleep patterns
Hypopituitarism	Vitamin D deficiency	Work-related exhaustion
Celiac disease	Iron deficiency	Alcohol excess
Pernicious anaemia	*Metabolic*	*Others*
Haematological	Obesity	Obstructive sleep apnoea
Anaemia	Hypercalcaemia	Viral and postviral syndromes
Multiple myeloma	Electrolyte imbalance	Chronic fatigue syndrome
End-organ damage	*Drugs*	Carbon monoxide poisoning
Chronic kidney disease	Beta-blockers	Depression and anxiety
Chronic liver disease	Statins	Polymyalgia rheumatica
Congestive cardiac failure	Opiates	Fibromyalgia

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Exemplo de fórmula	Doses / Dia
Tiamina – 8 mg	5 – 20 mg
Riboflavina - 8 mg	5 - 20 mg
Niacinamida - 40 mg	20 – 100 mg
Pantotenato de Ca - 40 mg	20 – 100 mg
Piridoxina - 8 mg	5 – 25 mg
5MTHF – 100 mcg	2 - 1000 mcg
Biotina * - 100 mcg	20 – 1000 mcg
Metilcobalamina – 50 mcg	20 – 1000 mcg
Ascorbato de Mg – 250 mg	
Se quelado – 20 mcg	20 – 200 mcg
Mg quelado – 200 mg	200 – 400 mg
Fe quelado – 30 mg	30 – 100 mg
Zn quelado – 20 mg	20 – 40 mg
Retinol – 1500 UI	3000 – 6000 UI

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Dificuldade

- Organizar a suplementação.
- Paciente com dignóstico de hipotireoidismo clínico e subclínico não diagnosticados, e consequentemente, não tratados pelo médico, contudo, você é capaz de se auto avaliar e procurar a ajuda necessária.
- Pela endocrinologia clássica não se tem tratamento específico para doença autoimune de tireoide, exceto acompanhar o caso e a evolução.
- Tempo para você entender a conexão intestino - fígado x estresse x sono x inflamação.

A CAMINHADA SE FAZ AO CAMINHAR

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fabiana



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HEMOGRAMA, sangue total

RESULTADO				VALORES DE REFERÊNCIA Fem: Maior ou igual a 18 anos
ERITRÓCITOS	:	4,43	milhões/mm3	3,83 a 4,99
HEMOGLOBINA	:	11,6	g/dL	11,7 a 14,9
HEMATÓCRITO	:	34,7	%	35,1 a 44,1
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA	:	26,2	pg	27,7 a 32,7
VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO	:	78,3	fL	83,1 a 96,8
CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA:		33,4	g/dL	32,0 a 35,2
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DO VOLUME ERITROCITÁRIO (RDW):		14,2	%	11,8 a 14,2

CARACTERES MORFOLÓGICOS:
microcitose discreta; poiquilocitose discreta; policromasia discreta

SÉRIE BRANCA

RESULTADO		%	/mm3	VALORES DE REFERÊNCIA Fem: Maior ou igual a 18 anos /mm3
LEUCÓCITOS			4.620	3.470 a 8.290
Neutrófilos	:	61,2	2.830	1.526 a 5.020
Bastonetes	:	1,0	50	Até 829
Segmentados	:	60,2	2.780	1.526 a 5.020
Eosinófilos	:	4,8	220	20 a 340
Basófilos	:	1,1	50	10 a 80
Linfócitos	:	26,8	1.240	1.097 a 2.980
Monócitos	:	6,1	280	220 a 650

CARACTERES MORFOLÓGICOS:
não foram observados caracteres tóxico-degenerativos nos neutrófilos; não foram observadas atipias linfocitárias

PLAQUETAS

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA Fem: Maior ou igual a 18 anos
TOTAL DE PLAQUETAS: 248.000/mm3	163.000 a 343.000/mm3
VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO: 10,0 fL	9,2 a 12,6 fL

Licenciado para Lays Martins - 074.232.516-40

Hg - 13.5 a 15.5
VCM - 88 a 92
Eosinófilo - 4.8 %
Neutrófilo / linfócito - 1 a 1,5

Hg - 11.6
VCM - 78,3
Relação - 2.2

Vitaminas
Mitocôndria

Exame	Valores ideais	Fabiana
Homocisteína	5 a 8	10 (5TMHF, B6)
Vitamina D	45 a 60 ng/dl	54
Zinco	> 96 até 115 mcg/ dl	0,79
Selênio	120 a 180 mcg/ l	93
Vitamina C	> 1 mg/ dl	0,7
Magnésio	2,06 a 2,3 mg/ l	1.9

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabiana
Manganês	20 a 25 mcg / l	< 0,5
Cobre	Mulheres: 90 a 125 Homens: 80 a 110	117
Retinol	> 5 mg / l	
Caroteno	Terço superior	
Ácido fólico	10 a 17 ng / ml	6,3
Ferritina	70 a 150, ideal > 100	46

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabiana
Saturação da transferrina	25 a 40 %	
Cálcio iônico	1,1 a 1,25 m mol/ l	1,28
PCR	< 0,1 até 0,7 mg / dl	0,09
Fibrinogênio	< 250, máximo 300	224
Chumbo	< 3 mcg/ l	
Mercúrio	< 2,88 mcg / l	1,7

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabiana
Alumínio	< 2 mcg / l	< 5
B12	500 ate900	657
Arsênico urina	< 0,5 mcg / l	
Chumbo urina	< 7,5 mcg/ l	
Mercúrio urina	< 1,0 mcg / l	
Alúminio urina	< 10 mcg / l	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	
TSH	1,5 até 2,5	3.8
T4 total	9,0 a 12,5 - 13	9,4
T4 livre	0,9 até 1,3 ng/ dl	1,42
T3 total	120 a 160 pg/ ml	
T3 livre	3 a 3.4 ng/dl	0,3
T3l / T4l	> 3,1 ou > 0,31	0,23 (coversão)
T3 reverso	0,1 a 0,25	18

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabiana
T3T / T3R	6	
Anti TPO, anti TG	negativo	negativo
Tireoglobulina	8 a 13	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabiana
Glicose em jejum	75 a 90 mg/dl	
Insulina em jejum	< 6 até 11	5
Hemoglobina glicada	< 5,2 % até 5,4%	5,6% - mitocóndria
Homa Beta	< 100	
Homa IR	< 1	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

ANALITOS	6110011938 08/04/2023
AST (TGO)	16
ALT (TGP)	9
Fosfatase Alcalina	38
Gama-GT	15

Exame	Valores ideais
Gama GT	< 16 até 20
TGO	10 a 20
TGP	10 a 20
TGO/TGP > 2	Disbiose
	ASSISTIR IMERSÃO FÍGADO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

LDL-Colesterol	91
HDL-Colesterol	67
Colesterol não-HDL, soro	106
VLDL-Colesterol	15
Colesterol total	173
Triglicérides	67

Exame	Valores ideais
HDL	Mulheres: 60 a 93 Homens: 50 a 73
LDL	Ambos os sexos: < 100 ou até 159
Relação: CT/HDL	< 3,3
Relação LDL/HDL	< 2,3
Triglicerídeos	< 100
Relação: TG/HDL	Mulheres: < 1,15 Homens: < 1,38

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Francisca

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

HEMOGRAMA

Material: sangue
Método: Automatizado
Data da coleta: 23/09/2022 - 10:01:53

ERITROGRAMA			Valores de referência
Hemácias	**4,05**	**milhões/µL**	3,90 a 5,80 milhões/uL
Hemoglobina	**12,2**	**g/dL**	11,5 a 16,4 g/dL
Hematócrito	**37,4**	**%**	36,00 a 47,00 %
V.C.M.	**92,4**	**fL**	80,00 a 99,00 fL
H.C.M.	**30,0**	**pg**	27,00 a 32,00 pg
C.H.C.M	**32,5**	**g/dL**	32,00 a 36,00 g/dL
R.D.W.	**13,3**	**%**	11,5 a 14,5 %
H.D.W.	**2,2**	**g/dL**	2,2 a 3,2 g/dL

Observação: **Hemácias normocíticas e normocrômicas**

LEUCOGRAMA			Valores de referência	
Leucócitos	**5.090**	**/µL**	4.000 a 10.000 /µL	
	%	**/µL**	%	/µL
Neutrófilos	**60,4**	**3.070**	40,0 a 75,0	2.000 a 7.000
Bastões	**0,0**	**0**	0,0 a 5,0	
Segmentados	**60,4**	**3.070**	40,0 a 75,0	
Eosinófilos	**1,4**	**70**	1,0 a 6,0	20 a 500
Basófilos	**0,2**	**10**	0,0 a 1,5	0 a 200
Linfócitos	**33,1**	**1.690**	20,0 a 45,0	1.500 a 3.500
Monócitos	**4,9**	**250**	2,0 a 10,0	200 a 800

Observação: **Bastões dentro dos limites normais**

Plaquetas	**231.000**	**/uL**	150.000 a 450.000 /uL
Volume Plaquetário M.P.V.	**8,5**	**fL**	7,2 a 11,1 fL
Ind. anisoplaquetose P.D.W.	**42,6**	**%**	25,0 a 65,0 %

Observação: **Plaquetas morfologicamente normais**

Hg - 13.5 a 15.5
VCM - 88 a 92
Eosinófilo - 4.8 %
Neutrófilo / linfócito - 1 a 1,5

Hg -12.2
VCM -92,4
Relação - 1,8

Vitaminas
Mitocôndria

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Francisca
Homocisteína	5 a 8	8,04
Vitamina D	45 a 60 ng/dl	36,6
Zinco	> 96 até 115 mcg/ dl	79,6
Selênio	120 a 180 mcg/ l	
Vitamina C	> 1 mg/ dl	0,81
Magnésio	2,06 a 2,3 mg/ l	2,1

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Francisca
Manganês	20 a 25 mcg / l	
Cobre	Mulheres: 90 a 125 Homens: 80 a 110	88,5
Retinol	> 5 mg / l	
Caroteno	Terço superior	
Ácido fólico	10 a 17 ng / ml	9,80
Ferritina	70 a 150, ideal > 100	28,7

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Francisca
Saturação da transferrina	25 a 40 %	15%
Cálcio iônico	1,1 a 1,25 m mol/ l	1,23
PCR	< 0,1 até 0,7 mg / dl	0,280
Fibrinogênio	< 250, máximo 300	
Chumbo	< 3 mcg/ l	1
Mercúrio	< 2,88 mcg / l	0,1

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Francisca
Alumínio	< 2 mcg / l	2,6
B12	500 ate900	609
Arsênico urina	< 0,5 mcg / l	
Chumbo urina	< 7,5 mcg/ l	
Mercúrio urina	< 1,0 mcg / l	
Alúminio urina	< 10 mcg / l	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Francisca
TSH	1,5 até 2,5	2,25
T4 total	9,0 a 12,5 - 13	9,8 ug/dL
T4 livre	0,9 até 1,3 ng/ dl	1.3
T3 total	120 a 160 pg/ ml	100,9
T3 livre	3 a 3.4 ng/dl	2,5
T3l / T4l	> 3,1 ou > 0,31	1,92
T3 reverso	0,1 a 0,25	18

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Francisca
T3T / T3R	6	5,6
Anti TPO, anti TG	negativo	positivo
Tireoglobulina	8 a 13	> 500 (iodo algas)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Francisca
Glicose em jejum	75 a 90 mg/dl	
Insulina em jejum	< 6 até 11	
Hemoglobina glicada	< 5,2 % até 5,4%	
Homa Beta	< 100	
Homa IR	< 1	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Francisca
Gama GT	< 16 até 20	7
TGO	10 a 20	32
TGP	10 a 20	27
TGO/TGP > 2	Disbiose	ASSISTIR IMERSÃO FÍGADO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Francisca
HDL	Mulheres: 60 a 93 Homens: 50 a 73	67
LDL	Ambos os sexos: < 100 ou até 159	93
Relação: CT/HDL	< 3,3	2,62
Relação LDL/HDL	< 2,3	1,38
Triglicerídeos	< 100	69
Relação: TG/HDL	Mulheres: < 1,15 Homens: < 1,38	1.02

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fabíola



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Obs.: Esse documento foi impresso pela internet. O original encontra-se disponível em qualquer unidade do LabHormon.

ERITROGRAMA
Método: Automatizado

	Valores Encontrados		Valores de referência por faixa etária	
Hemácias	**4,19**	milhões/mm3	3,8 - 4,8	milhões/mm3
Hemoglobina	**12,6**	g/dL	12,0 - 15,0	g/dL
Hematócrito	**35,9**	%	36 - 46	%
V.C.M.	**85,7**	fL	83 - 101	fL
H.C.M.	**30,1**	pg	27 - 32	pg
C.H.C.M.	**35,1**	g/dL	31 - 35	g/dL
RDW-CV	**11,9**	%	11,6 - 14,0	%

LEUCOGRAMA
Método: Automatizado

	Valores encontrados		Valores de referência por faixa etária	
Leucócitos	**6720/µL**		4000 - 10000/µL	
	Relativo(%)	Absoluto(/µL)	(%)	(/µL)
Neutrófilos	**64,7**	**4348**	40 - 80	1800 - 7800
Basófilos	**0,4**	**27**	0 - 2	20 - 100
Linfócitos	**27,9**	**1875**	20 - 40	1000 - 3000
Monócitos	**6,0**	**403**	2 - 10	200 - 1000
Mieloblastos	**0,0**	**0**	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
Promielócitos	**0,0**	**0**	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
Mielócitos	**0,0**	**0**	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
Metamielócitos	**0,0**	**0**	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
Bastonetes	**0,0**	**0**		
Eosinófilos	**1,0**	**67**	1 - 6	20 - 500

Hg - 13.5 a 15.5
VCM - 88 a 92
Eosinófilo - 1.0 %
Neutrófilo / linfócito - 1 a 1,5

Hg -12.6
VCM - 85,7
Relação -2,31

Vitaminas Mitocôndria

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Homocisteína	5 a 8	8,80
Vitamina D	45 a 60 ng/dl	50,8
Zinco	> 96 até 115 mcg/ dl	
Selênio	120 a 180 mcg/ l	
Vitamina C	> 1 mg/ dl	
Magnésio	2,06 a 2,3 mg/ l	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Manganês	20 a 25 mcg / l	
Cobre	Mulheres: 90 a 125 Homens: 80 a 110	
Retinol	> 5 mg / l	
Caroteno	Terço superior	
Ácido fólico	10 a 17 ng / ml	> 20
Ferritina	70 a 150, ideal > 100	122

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Saturação da transferrina	25 a 40 %	
Cálcio iônico	1,1 a 1,25 m mol/ l	
PCR	< 0,1 até 0,7 mg / dl	0,22
Fibrinogênio	< 250, máximo 300	
Chumbo	< 3 mcg/ l	
Mercúrio	< 2,88 mcg / l	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Alumínio	< 2 mcg / l	
B12	500 ate 900	983
Arsênico urina	< 0,5 mcg / l	
Chumbo urina	< 7,5 mcg/ l	
Mercúrio urina	< 1,0 mcg / l	
Alúminio urina	< 10 mcg / l	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
TSH	1,5 até 2,5	2,040
T4 total	9 até 12,5 - 13	9,4
T4 livre	0,9 até 1,3 ng/ dl	1,42
T3 total	120 a 160 pg/ ml	142,9
T3 livre	3 a 3.4 ng/dl	3,3
T3l / T4l	> 3,1 ou > 0,31	> 2,32
T3 reverso	0,1 a 0,25	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
T3T / T3R	6	
Anti TPO, anti TG	negativo	
Tireoglobulina	8 a 13	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Glicose em jejum	75 a 90 mg/dl	83,9
Insulina em jejum	< 6 até 11	3,2
Hemoglobina glicada	< 5,2 % até 5,4%	
Homa Beta	< 100	
Homa IR	< 1	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Gama GT	< 16 até 20	
TGO	10 a 20	
TGP	10 a 20	
TGO/TGP > 2	Disbiose	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
HDL	Mulheres: 60 a 93 Homens: 50 a 73	
LDL	Ambos os sexos: < 100 ou até 159	
Relação: CT/HDL	< 3,3	
Relação LDL/HDL	< 2,3	
Triglicerídeos	< 100	
Relação: TG/HDL	Mulheres: < 1,15 Homens: < 1,38	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Carolina

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hemograma com Contagem de Plaquetas

Série Vermelha

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Eritrócitos	3,99 10^6/µ L	3,80 a 4,80 10^6/µ L
Hemoglobina	12,5 g/dL	12,0 a 15,0 g/dL
Hematócrito	37,5 %	36,0 a 46,0 %
VCM	93,9 fL	83,0 a 101,0 fL
HCM	31,2 pg	27,0 a 32,0 pg
CHCM	33,2 g/dL	31,0 a 36,0 g/dL
RDW	12,8 %	11,6 a 14,0 %

Responsável: Marli Rambaldi Ribeiro CRF-RJ : 4443 (15/03/2023 - 17:41 BRT)

Série Branca

		RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA	
Leucócitos	100 %	7.480 /µL	100 %	4.000 a 10.000 /µL
Neutrófilos	63,6 %	4.757 /µL	40,0 a 80,0 %	1.800 a 7.800 /µL
Eosinófilos	1,7 %	127 /µL	1,0 a 6,0 %	20 a 500 /µL
Basófilos	0,5 %	37 /µL	0,0 a 2,0 %	20 a 100 /µL
Linfócitos	27,6 %	2.064 /µL	20,0 a 40,0 %	1.000 a 3.000 /µL
Monócitos	6,6 %	494 /µL	2,0 a 10,0 %	200 a 1.000 /µL

Diferencial leucocitário liberado por automação, não sendo observados critérios de imaturidade na série neutrofílica para realização de leitura manual da lâmina.

Responsável: Marli Rambaldi Ribeiro CRF-RJ : 4443 (15/03/2023 - 17:41 BRT)

Contagem de Plaquetas	242.000 /µL	150.000 a 450.000 /µL

Fontes:

Hg - 13.5 a 15.5
VCM - 88 a 92
Eosinófilo - 1.7 %
Neutrófilo / linfócito - 1 a 1,5

Hg -12.5
VCM -93,9
Relação - 2,30

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Homocisteína	5 a 8	10,29
Vitamina D	45 a 60 ng/dl	35,1
Zinco	> 96 até 115 mcg/ dl	86,3
Selênio	120 a 180 mcg/ l	
Vitamina C	> 1 mg/ dl	
Magnésio	2,06 a 2,3 mg/ l	2,2

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Manganês	20 a 25 mcg / l	
Cobre	Mulheres: 90 a 125 Homens: 80 a 110	90,4
Retinol	> 0,5 mg / l	0,4
Caroteno	Terço superior	
Ácido fólico	10 a 17 ng / ml	14,5
Ferritina	70 a 150, ideal > 100	86,3

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Saturação da transferrina	25 a 40 %	18%
Cálcio iônico	1,1 a 1,25 m mol/ l	
PCR	< 0,1 até 0,7 mg / dl	0,20
Fibrinogênio	< 250, máximo 300	396
Chumbo	< 3 mcg/ l	0,96
Mercúrio	< 2,88 mcg / l	0,40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Alumínio	< 2 mcg / l	4,90
B12	500 ate 900	902
Arsênico urina	< 0,5 mcg / l	
Chumbo urina	< 7,5 mcg/ l	
Mercúrio urina	< 1,0 mcg / l	
Alúminio urina	< 10 mcg / l	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
TSH	1,5 até 2,5	3,13
T4 total	9 até 12,5 - 13	
T4 livre	0,9 até 1,3 ng/ dl	0,94
T3 total	120 a 160 pg/ ml	
T3 livre	3 a 3.4 ng/dl	2,24
T3l / T4l	> 3,1 ou > 0,31	2,38
T3 reverso	0,1 a 0,25	51,1

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
T3T / T3R	6	
Anti TPO, anti TG	negativo	
Tireoglobulina	8 a 13	21,2

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Glicose em jejum	75 a 90 mg/dl	92
Insulina em jejum	< 6 até 11	4,5
Hemoglobina glicada	< 5,2 % até 5,4%	
Homa Beta	< 100	
Homa IR	< 1	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
Gama GT	< 16 até 20	11
TGO	10 a 20	19
TGP	10 a 20	15
TGO/TGP > 2	Disbiose	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame	Valores ideais	Fabíola
HDL	Mulheres: 60 a 93 Homens: 50 a 73	80
LDL	Ambos os sexos: < 100 ou até 159	121
Relação: CT/HDL	< 3,3	2,7
Relação LDL/HDL	< 2,3	1,51
Triglicerídeos	< 100	57
Relação: TG/HDL	Mulheres: < 1,15 Homens: < 1,38	0,7

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Conhecimento é liberdade



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40